

LAPORAN PRAKTIKUM
INTERNET OF THINGS II

Praktikum 1: Arsitektur Internet of
Things dan Mikrokontroler



Disusun Oleh:

Shavina Naura Putri

25782055

Dosen Pengampu:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

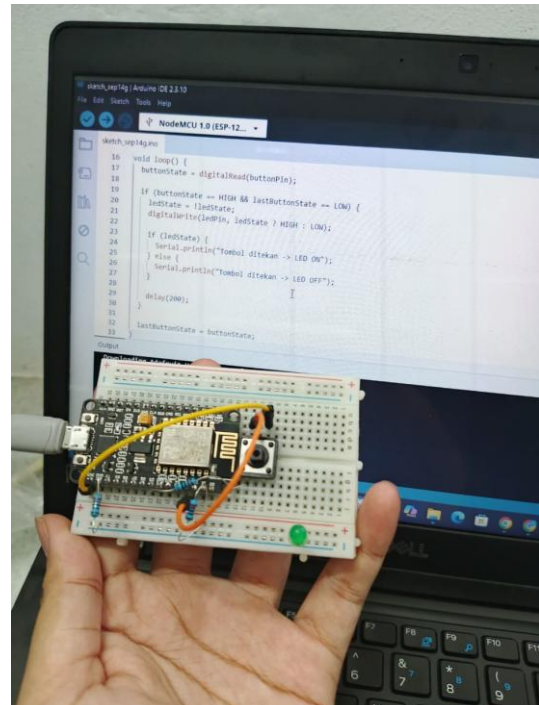
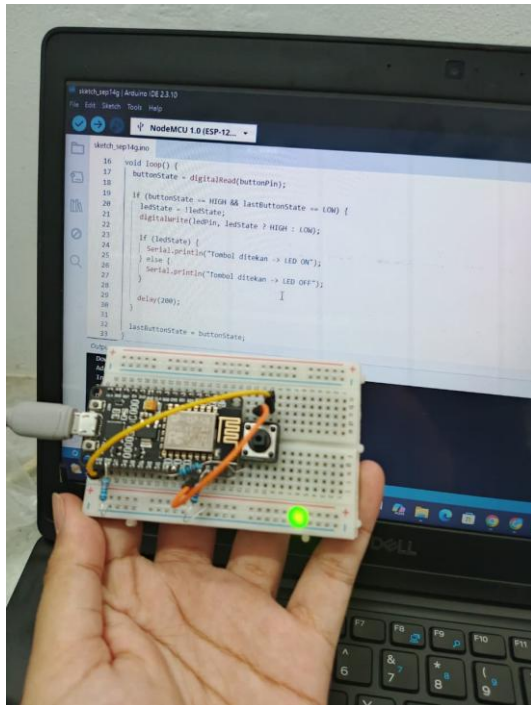
Andi Saptono, S.Kom

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

LATIHAN 1.7

Link Wokwi: <https://wokwi.com/projects/474587495228512257>



Rangkaian Hardware Rangkaian yang digunakan sama persis dengan Praktikum 2, yaitu:

- [NodeMCU ESP8266](#) dihubungkan dengan komponen LED dan resistor 220 Ohm pada pin D1 (GPIO 5) sebagai *Digital Output*.
- Sebuah *push button* dipasang melintasi parit *breadboard*, dengan satu kaki ke jalur 3V3 dan kaki lainnya ke pin D2 (GPIO 4) sebagai *Digital Input*.
- Resistor 10k Ohm dipasang sebagai *pull-down resistor* dari pin D2 ke jalur GND.

Penjelasan dan Analisis

- **Konsep Toggle (Latching):** Berbeda dengan praktikum sebelumnya di mana LED hanya menyala selama tombol ditahan (*momentary*), pada tugas ini status LED dikunci (*latching*). Ketika tombol ditekan satu kali, variabel `ledState` akan dibalik nilainya (`!ledState`), sehingga meskipun tombol dilepaskan, LED akan tetap bertahan pada kondisi terakhirnya (menyala atau mati).
- **Variabel Pelacak (State Tracking):** Variabel `lastButtonState` dan `currentButtonState` digunakan untuk mendeteksi *tekanan transisi* (saat tombol berubah dari kondisi TIDAK DITEKAN menjadi DITEKAN). Hal ini memastikan perubahan status hanya terjadi tepat pada awal penekanan, bukan terus-menerus selama tombol ditahan.

- **Fungsi *Debouncing*:** Perintah `delay(200)` ditambahkan setelah aksi tombol terdeteksi. Secara fisik, lempengan logam di dalam *push button* dapat memantul kecil secara mikroskopis saat ditekan, yang berisiko membuat mikrokontroler mengira tombol ditekan berkali-kali secara cepat (*flickering*). Jeda 200 milidetik ini efektif menstabilkan pembacaan sinyal input.

KODE PROGRAM:

```
1  const int buttonPin = 4;
2  const int ledPin = 5;
3
4  int buttonState = LOW;
5  int lastButtonState = LOW;
6  bool ledState = false;
7
8  void setup() {
9      Serial.begin(115200);
10     pinMode(buttonPin, INPUT);
11     pinMode(ledPin, OUTPUT);
12     digitalWrite(ledPin, LOW);
13     Serial.println("Sistem Toggle Sakelar Siap!");
14 }
15
16 void loop() {
17     buttonState = digitalRead(buttonPin);
18
19     if (buttonState == HIGH && lastButtonState == LOW) {
20         ledState = !ledState;
21         digitalWrite(ledPin, ledState ? HIGH : LOW);
22
23         if (ledState) {
24             Serial.println("Tombol ditekan -> LED ON");
25         } else {
26             Serial.println("Tombol ditekan -> LED OFF");
27         }
28
29         delay(200);
30     }
31
32     lastButtonState = buttonState;
33 }
```